五專資管一甲　10/19　輔導課

學號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第一部分、指數的基本運算

一、大小比較

1. 設 $a=\sqrt[4]{27}$，$b=\sqrt[5]{81}$，$c=\sqrt[3]{9}$，則 a、b、c 之大小順序為＿＿＿＿＿＿＿＿

2. 設 $a=(\frac{1}{2})^{\frac{1}{2}}$，$b=(\frac{1}{3})^{\frac{1}{3}}$，$c=(\frac{1}{4})^{\frac{1}{4}}$，則 a、b、c 之大小順序為＿＿＿＿＿＿＿＿

第二部分、指數的應用

一、平方和公式應用

1. 設 $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=5$，試求 x^2+x^{-2} 之值=＿＿＿＿＿＿＿＿（$x>0$）

二、分子分母調整

1. 設 $a^{2x}=4$ ， 則 $\frac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}$ =＿＿＿＿＿＿＿＿

第三部分、進階訓練

一、倍數關係

1. 設 $37^x = 16$ ，$148^y = 32$ ，則 $\frac{4}{x} - \frac{5}{y}$ =_____

二、解方程式

1. 解 $4^x - 9 \times 2^{x-1} + 2 = 0$，$x =$ _____

三、求範圍

1. 設 $(\frac{1}{3})^x < 27$，求 x 的範圍_____

2. 設 $(0.027)^{3x+1} > (0.09)^{5-3x}$ ，求 x 的範圍_____